

Fase Inicial:

EcoFruit

Eloi Cristòfol Pardo

Grau en Enginyeria Informàtica

Plataformes en xarxa

Curs 2025/26

Índex

1. Definició i caracterització	3
1.1 Descripció del projecte	3
1.2 Objectiu	3
1.3 Perfil d'usuari	3
1.4 Audiència Objectiu	4
2. Viabilitat	5
2.1 Estudi de la competència	5
2.2 DAFO	8
2.3 Estudi de viabilitat	8
3. Model de negoci	9
4. Anàlisi de requeriments	11
4.1 Diagrama de casos d'us	11
4.2 Requeriments funcionals	12
4.3 Possibles millores	13

1. Definició I caracterització

1.1 Descripció del projecte

EcoFruit és una aplicació per a dispositius mòbils que permet als usuaris cercar entre diferents ofertes de productes agrícoles. Aquests productes agrícoles són anunciats per pagesos o agricultors locals. Productors i consumidors poden comunicar-se i comprar/vendre els seus productes. L'usuari pot filtrar els anuncis per localització i per tant trobar productes de proximitat. El productor pot especificar els seus productes i serveis així com la disponibilitat que tenen de enviament o recollida dels productes. Els usuaris consumidors es beneficien d'uns productes agrícoles de qualitat i els usuaris productors es beneficien d'una venda amb major marge per a ells.

Consumidor:

- Cercar productes
- Filtrar per localització
- Contactar amb el productor
- Comprar el producte, de moment sense comissió.

Productor:

- Publicar productes
- Gestionar anuncis
- Gestionar la seva marca
- Parlar amb clients

1.2 Objectiu

L'objectiu de l'aplicació és apropar consumidor i productor. Així la població podrà accedir més fàcilment als productes agrícoles de proximitat i qualitat, així ajudant als productors, ja que aquests podran arribar al consumidor final sense haver de dependre dels mediadors usuals els quals els hi compren els productes per un preu molt reduït. Els usuaris es beneficiaran de poder obtenir productes agrícoles de qualitat millorant la seva alimentació i consegüentment la seva salut mentre que els productors, generalment oblidats per part del govern, podran millorar la seva situació econòmica venent els seus productes amb un major marge.

1.3 Perfil d'usuari

Dintre de l'aplicació hi hauran dos tipus diferents de perfil d'usuari, l'usuari comprador i l'usuari venedor. Tot i que a efectes pràctics els dos podran comprar i vendre independent del tipus que siguin.

L'usuari venedor serà una persona que tindrà un hort, terres o una granja on cultivarà i/o produirà productes agrícoles, aquesta persona estarà interessada en comercialitzar els seus productes. Utilitzarà l'aplicació per tal de poder donar-se a conèixer i connectar amb persones interessades i potencials compradors del seu

producte. Aquest tipus d'usuari també podria ser algú que per diferents motius es dedica a la compra venda de productes agrícoles. L'usuari venedor té el següent perfil:

- Edat: variable, però principalment persones entre els 30-60 anys.
- Professió: agricultor, ramader, productor local o bé comerciant
- Lloc de residència: zones rurals o semi urbanes
- Objectius: vendre els seus productes, donar-se a conèixer a nous potencials clients i obtenir una nou font de ingressos.

Per una altra banda, existeix l'usuari comprador, aquest serà una persona amb l'objectiu d'obtenir productes agrícoles de qualitat. Aquest usuari està preocupat per la seva alimentació i considera que no pot adquirir productes agrícoles que satisfacin les seves necessitats. Necessitats que inclouen, preu, qualitat, gust o bé localitat de cultiu. Aquest usuari utilitzarà l'aplicació per poder accedir a productes que compleixin els aquests requisits. L'usuari comprador té el següent perfil:

- Edat: persones entre els 25 i 50 anys
- Professió: Qualsevol tipus de professió, excloent als agricultors, ramaders o productors locals.
- Lloc de residència: zones urbanes i grans ciutats
- Objectius: millorar la qualitat dels aliments que consumeix i accedir a productes que no arriben als supermercats.

1.4 Audiència Objectiu

EcoFruit està dirigida principalment a productors agrícoles locals i a consumidors finals interessats en comprar productes de proximitat.

Es primordial que l'aplicació tingui tant productors com consumidors sinó cap usuari estarà satisfet amb el servei proveït.

L'audiència objectiu per al perfil productor són els pagesos, agricultors i petits productors, que moguts per la mala situació donada per les condicions econòmiques proporcionades per els intermediaris i governs, estan buscant una manera de millorar el seu marge econòmic, podent vendre part de la seva producció a un nou mercat on es podran sentir més valorats.

L'audiència objectiu per al perfil consumidor són els consumidors particulars preocupats per la qualitat i l'origen dels aliments que ingereixen, aquests estan interessats en productes frescos, locals i de proximitat. Utilitzen l'aplicació per tal de trobar aquests productes que satisfan les seves necessitats i poder contactar amb productors propers.

En general l'audiència objectiu està formada per persones adultes amb un coneixement bàsic d'ús de dispositius mòbils, sensibilitzats de la situació actual en el món agricultor, principalment afectada per la burocràcia, els preus i la competència internacional.

2. Viabilitat

2.1 Estudi de la competència

He realitzat una cerca de les diferents plataformes existents, a data de 02/2026, existeixen varies aplicacions i pàgines web, tot i que la majoria actuen fora del territori espanyol, algunes inclús sembla que estan totalment descuidades, no obstant estan incloses al anàlisis, per saber que es el que presenten, com ho fan i que podem aprendre d'aquests.

Iniciatives internacionals

1. Vithai Buy & Sell Farm Produce

- Descripció: *Vithai Buy* és una aplicació amb més de 50.000 descarregues, que permet la compra-venta de productes agrícoles en línia. L'aplicació pot ser usada per qualsevol tipus de productor i comprador, incloent grans productors i intermediaris. Els tractes es tanquen utilitzant l'opció de xat un cop comprador i productor s'han donat a conèixer a través del anunci. Té l'opció de filtrar productes per localitat i permet la venda a granel. Més informació [aquí](#).
- Tipus de competència: Competència directa.
- Plataforma: Aplicacions mòbils
- Rang d'actuació: Índia.
- Model de negoci: finançament mitjançant anuncis dintre de l'aplicació. .
- Fortaleses: L'app ja esta establerta al mercat i soluciona el mateix problema, per tant es una competència directa. Permet i gestiona la venda a granel, facilitant el accés de més audiències.
- Debilitat: La interfície és veu robusta i vella. No s'especifica com es fan arribar els productes o quin benefici en treuen de una compra-venta. No esta expandida per la regió espanyola-europea. Hi ha anuncis externs dintre de l'aplicació.

2. Farmer connect

- Descripció: *Farmer connect* és una aplicació amb més de 5.000 descarregues, que té la mateixa missió que EcoFruit. *Farmer connect* permet als usuaris pujar i vendre els seus productes, assegurant-se que el producte fresc local arribi als consumidors directament. La aplicació també permet a grans entitats vendre productes. Més informació [aquí](#).
- Tipus de competència: competència directa
- Plataforma: Aplicacions mòbils
- Rang d'actuació: Índia, Sri Lanka i estats indis o prèviament indis com Singapur.
- Model de negoci: No especificat, almenys permeten pagar per promocionar el anunci de un producte.
- Fortaleses: Permet pagaments del producte a través de l'app. Diferents idiomes. Interfície completa

- Debilitat: L'app ha perdut suport dels desenvolupadors ja que no ha rebut cap actualització en un any i la web del productor no es accessible. La interfície tot i que més atractiva que la primera es encara bastant tosca i poc atractiva amb alguns errors que redueixen l'accessibilitat i la usabilitat. No participa en la regió espanyola-europea. No te cap model de negoci aparent.

3. KissanConnect Farm Fresh Produce

- Descripció: *KissanConnect* es una aplicació amb més de 1.000.000 de descarregues, amb l'objectiu d'apropar el cultiu agrícola sostenible als usuaris de una forma còmoda. S'encarreguen de que els productes vagin des de la granja on han estat cultivats fins al usuari final mentre garanteixen un control de qualitat i traçabilitat del producte. Tenen la missió de proporcionar la millor qualitat en els aliments que compren els usuaris als agricultors que es registren. També ofereix l'opció de compra a granel. Més informació [aquí](#).
- Tipus de competència: competència directa
- Plataforma: Aplicacions mòbils
- Rang d'actuació: Àsia meridional amb fort impacte a l'Índia principalment a les ciutats de: Bombai, Nou-Bombai, Poona i Thana.
- Model de negoci: venta de productes al consumidor amb cadena de subministrament, venta de productes agrícoles de forma física, subscripcions i fidelització.
- Fortaleses: Interfície simple, accessible i usable. Gran presència al mercat del sud asiàtic. S'encarreguen del procés logística del producte. Tenen moltes col·laboracions amb agricultors actives. Venta a granel. Models de fidelització.
- Debilitat: funciona mitjançant la compra i re-venta de productes, fet que pot descontentar a alguns agricultors degut a les taxes o el preu ofert. No actua a la regió europea-espanyola.

Iniciatives nacionals

1. CrowdFarming

- Descripció: *CrowdFarming* es una iniciativa que permet als productors crear el seu canal de venta directa al consumidor. Els consumidors poden elegir el producte que compren, saben detalladament informació sobre el producte, incloent localitat, tipus de cultiu, qui ho ha cultivat, certificats, etc. La plataforma permet adoptar cultius per tal de finançar-los recompensant al consumidor amb caixes del producte. La plataforma conté al voltant de 550k adopcions i 300 agricultors. Per tal de registrar-se s'ha d'omplir un formulari i la plataforma t'ha de acceptar. Està principalment dissenyada per a grans explotacions. El marge que se emporta el agricultor es del 50% del preu vist a la pagina. Més informació a la [pagina web](#) i a la [pagina de suport](#).
- Tipus de competència: Competència directa
- Plataforma: Plataforma Web i Aplicació mòbil.

- Rang d'actuació: Europa amb especial domini a Espanya, Itàlia i França.
- Model de negoci: subscripcions mensuals que donen una capsa de fruita al més amb diferents subscripcions variant la mida de la capsa, adopcions pagues un preu elevat per finançar el cultiu i com a recompensa obtens el producte que s'ha cultivat (Exemple: es paga 72€ per adoptar una olivera en un camp de conreu i un cop aquesta olivera ha donat fruits reps 3L d'oli extrets del oliver).
- Fortaleses: Tenen una plataforma molt ben feta amb una interfície agradable, usable i accessible. Tenen un seguit de ideals que deixen molt clars, els quals mouen a la pagina i per tant, fan que el consumidor final sigui part de una causa més gran. Diferents models de negoci que faciliten tant el procés de cultiu per al pagès l'accés al producte de qualitat per part del usuari consumidor. Bons marges per als productors. Gestió de l'enviament del producte. Gran presència en el territori Europeu, però sobretot espanyol. Control d'accés a la plataforma per tal de garantir certes condicions en els productes. L'opció de adopció permet obtenir productes de qualitat a un preu similar al trobar als supermercats. Subscripcions a productes per rebre'l de forma regular.
- Debilitat: La compra directa al productor augmenta molt el preu del producte respecte altres alternatives (5ks de taronges passen de 5€ al supermercat a 19€ comprant a *CrowdFarming* amb enviament inclòs). No hi ha la opció de compres en quantitats reduïdes. No pensa en les petites explotacions. No existeix un filtre per localització fora del país de origen.

2. Agroboca

- Descripció: *Agroboca* es una plataforma web que permet als productors registrar-se i crear una pagina per a la seva explotació per tal de comercialitzar els seus productes. *Agroboca* té l'objectiu de facilitar la situació per als productors així com apropar el producte local fresc i de qualitat per al consumidor final. Degut a que es un objectiu amb pocs ànims de lucre la major part de les seves funcionalitats son gratuïtes. Poden gestionar els pagaments i en reben una comissió d'entre el 6% i el 8%. [Pagina web](#) i [informació adicional](#).
- Tipus de competència: competència directa
- Plataforma: Plataforma web
- Rang d'actuació: Espanya.
- Model de negoci: Freenium: el productor registrar el seu negoci i productes però ha de gestionar com arriba aquest al consumidor final, si el productor paga una quota anual, desbloqueja mes funcionalitats així com ajuda en la distribució. Comissions per venda.
- Fortaleses: Permeten al usuari accedir a la pagina amb diferents funcionalitats per veure si se adapta al que estan buscant. Ofereix al productor un gran nombre de eines per donar a conèixer la seva explotació i d'on surt el seu

producte, així com proves dels certificats que tenen. Permet la venda a l'engròs. Intenten generar un moviment i una transformació per tal de generar un sentiment de pertinença.

- Debilitat: No tenen una plataforma mòbil, el qual redueix el nombre de consumidors als quals poden arribar. La pagina web es nota deixada i antiquada. Costa diferenciar entre els elements de la pagina. No permet comunicació directa amb el productor.

Conclusions del estudi

Hi ha un gran competidor directe en el mateix mercat que ja esta establert i serà complicat de superar. Per una altra part hi ha suficients alternatives que ens permeten agafar inspiració i saber quines coses hauria de incloure la nostra app i quines coses podem fer per destacar de la resta. També podem evitar el que creiem que son errors que estan cometent per tal de tenir una avantatge.

2.2 DAFO

	Intern	Extern
	Debilitats	Amenaces
Negatiu	- Sense usuaris - Sense reputació - Sense xarxa logística - Gran dependència dels usuaris participants - Cost captació usuaris - Adaptació del usuari objectiu a la tecnologia.	- Rival directe molt establert - Dificultat per arribar als usuaris - Fer arribar el producte dels productors als consumidors - Cost logístic - Regulacions
	Fortaleses	Oportunitats
Positiu	- Experiència d'usuari - Aplicació simple - Millor tarifes per als productors - Millor preu per als usuaris	- Poca competència - No existeix una aplicació amb les mateixes condicions que la nostra - Solució a una necessitat real tant dels productors com dels consumidors

2.3 Estudi de viabilitat

Després d'analitzar la competència com analitzar els punts forts i febles de l'aplicació podem veure el següent:

- Poca competència al mercat nacional i menys en el mercat europeu.
- És vital que l'aplicació sigui atractiva a nivell visual i fàcil de utilitzar.
- A nivell nacional *Crowdfarming* està molt establerta al mercat i per tant requerirà de grans esforços per tal de poder superar-la a nivell d'interfície, servei, experiència i tracte als usuaris. La resta de competència pot ser fàcilment superada fent una interfície més amigable complint amb el mateix servei.

- *EcoFruit* dona solucions a un problema actual tant del consumidor com del productor de una forma senzilla millorant la situació per als dos.
- Es podria obtenir usuaris donant unes millors condicions a nivell de preus, per tal de fer mes assequible l'accés al producte que volem oferir.
- A llarg termini s'hauria d'estudiar una manera d'apropar el producte entre el productor i consumidor, alterant mínimament el cost als usuaris.
- Sense usuaris *EcoFruit* no pot funcionar, per tant s'hauria d'invertir en donar-los a conèixer.

L'aplicació pot ser viable ja que no existeix molta competència, però serà complicat arribar a ser l'aplicació líder en el mercat, ja que l'actual esta molt establerta.

EcoFruit es diferencia de *CrowdFarming* en els diferents aspectes:

- L'objectiu de *EcoFruit* es permetre la connexió entre consumidors i productors, permetent també la compra de productes, a diferencia de *CrowdFarming* que està orientada a la venta dels productors a traves de la plataforma.
- *CrowdFarming* només permet compres per paquets de productes, per exemple una compra de 5,10 o 15 kg de pomes, mentre que *EcoFruit* permetrà que agricultors petits venguin els seus productes en les quantitats que considerin.
- *EcoFruit* esta orientat per a petits agricultors i per al mercat local, mentre que *CrowdFarming* treballa a gran escala.
- *EcoFruit* permet al usuari cercar els productes per la zona de cultiu, fet que no esta permés a *CrowdFarming*.

3. Model de negoci

Com ja s'ha explicat anteriorment l'aplicació te l'objectiu d'apropar productors agrícoles amb consumidors que tenen la intenció de consumir uns productes amb unes característiques especificques a nivell nutricional, qualitatiu o de proximitat. Per tal de que aquesta aplicació sigui viable ha de rebre un finançament que vindria de les següents fonts:

- Subscripció mensual/anual per als productors per tal de poder anunciar el seu producte. Els productors han de pagar una tarifa per tal de tenir el seu espai com a productor dintre de la plataforma. Per tal de donar confiança als productors es podria oferir una prova gratuïta per a que aquests puguin veure si complim amb els seus requisits. La subscripció podria ser de uns 20-30€ mensuals o 200-290€ anuals.
- Pagament per augmentar la visibilitat o promocionar un producte dintre de l'aplicació. En cas que algú vulgui tenir més visibilitat, aquesta persona pot pagar una taxa única de entre 1,99-9,99€ per tal de mostrar més el seu anunci.
- Publicitat de un productor agrícola. Es pot oferir el servei de promocionar una marca especifica a canvi de un pagament únic, aquesta publicitat tindrà un cost adaptat a les necessitats de cada productor.

- Més endavant si s'assoleix la possibilitat de poder enviar els productes comprats dintre l'aplicació és cobraria una taxa per producte venut dintre de l'aplicació al consumidor per tal de poder-li entregar el producte.

El model de negoci es molt similar al que té *Wallapop* o *Milanuncios*, es un model que només funciona si hi ha una gran quantitat d'usuaris.

Per exemple:

100 productors, 1000 usuaris: $100 * 20-30 \text{ €/mes} = \mathbf{2000-3000 \text{ €/mes}}$ o $100 * 200-290 \text{ €/any} = \mathbf{20000-29000 \text{ €/any}}$ + mini transaccions de publicitat.

1000 productors, 100000 usuaris: $1000 * 20-30 \text{ €/mes} = \mathbf{20000-30000 \text{ €/mes}}$ o $1000 * 200-290 \text{ €/any} = \mathbf{200000-290000 \text{ €/any}}$ + mini transaccions de publicitat.

Com és pot veure, es requereix arribar a molts usuaris sinó el model de negoci no es rentable. Els números poden ser més rentables en funció de la publicitat que els usuaris vulguin pagar, però això és un nombre que no es pot calcular actualment.

És un model de negoci que es basa en el volum dels usuaris, el valor de la plataforma augmenta a mesura que augmenta el número d'usuaris.

A nivell tecnològic no requereix de molta inversió, per tant, la rendibilitat de l'empresa dependrà, a més, del nombre de treballadors requerit per poder mantenir i codificar l'app.

4. Anàlisi de requeriments

4.1 Diagrama de casos d'us



El DCU pot ser ampliat al següent [enllaç](#).

Existeixen dos actors principals: els *productors* i els *consumidors*. Els dos han de estar registrats per poder emprar l'aplicació però el procés de registre és diferent ja que per ser un productor s'ha de pagar una quota mensual.

Els *consumidors* poden buscar productes, filtrar-los, visualitzar-los i enviar missatges als *productors*. Per tal de poder realitzar les accions anteriors l'usuari ha d'iniciar sessió dintre de la plataforma un cop s'han registrat.

Mentre que els *productors* poden crear anuncis, editar-los, destacar-los, eliminar-los i respondre als missatges que van rebent, al igual que l'anterior tipus d'usuari per poder realitzar aquestes accions, aquest ha d'iniciar sessió un cop ha creat la seva compta a la plataforma.

Els dos poden editar el seu perfil un cop han iniciat sessió per tal de modificar les dades que volen mostrar a la resta d'usuaris.

4.2 Requeriments funcionals

Els requeriments funcionals descriuen les funcionalitats que l'aplicació EcoFruit ha de proporcionar als usuaris.

1. Gestió d'usuaris

RF01 – Registre d'usuari

El sistema ha de permetre als usuaris registrar-se introduint el nom, correu electrònic i contrasenya.

RF02 – Inici de sessió

El sistema ha de permetre als usuaris iniciar sessió mitjançant les seves credencials.

RF03 – Tancament sessió

El sistema ha de permetre als usuaris tancar sessió de forma segura.

RF04 – Editar perfil

El sistema ha de permetre als usuaris modificar les seves dades.

2. Gestió de productes

RF05 – Publicar producte

El sistema ha de permetre als productors publicar els seus productes indicant un seguit de informació d'aquest com: nom, descripció, preu, quantitat disponible, localització entre d'altres.

RF06 – Editar producte

El sistema ha de permetre als productors editar l'anunci del seu propi producte.

RF07 – Eliminar producte

El sistema ha de permetre als productors eliminar els productes publicats.

RF08 – Visualitzar productes

El sistema ha de permetre als usuaris visualitzar els productes disponibles.

RF09 – Visualitzar producte en detall

El sistema ha de permetre als usuaris visualitzar detalladament el producte seleccionat.

3. Cerca i filtratge

RF10 – Cercar productes

El sistema ha de permetre als consumidors cercar productes.

RF11 – Filtrar productes per localització

El sistema ha de permetre als consumidors filtrar productes per ubicació.

4. Comunicació

RF12 – Enviament de missatges

El sistema ha de permetre als usuaris enviar missatges a un altre usuari sobre un anunci.

RF13 – Recepció de missatges

El sistema ha de rebre els missatges enviats per els altres usuaris i ha de mostrar una notificació push per que aquests puguin saber que n'han rebut un.

4.3 Possibles millores

En el cas que es tingués més temps i es desenvolupés una aplicació en el món real afegiria almenys les següents opcions per fer-la més competitiva i facilitar l'entrada al mercat.

Seria interessant que els usuaris poguessin valorar els productes, productors i als consumidors per tal de poder saber com ha estat la interacció amb aquesta persona. Aquest mètode donaria més credibilitat a la plataforma i faria que les persones s'esforcessin per millorar l'experiència de l'altre, com millor valoració tingui una persona major confiança donarà a la resta de usuaris.

També seria interessant, en una situació real, que els productes poguessin ser comprats des de l'aplicació i per tant es gestionés tot el procés d'enviament del producte entre el productor i consumidor a canvi de una comissió al productor i un

recàrrec al consumidor. Aquesta funcionalitat també incrementaria els ingressos de la plataforma.